IX კლასი I ვარიანტი 25.05.2018

1. M წერტილი მდებარეობს $3x + 4y + 34 = 0$ წრფეზე, ხოლო N წერტილი კი $x^2 + y^2 - 8x + 2y - 8 = 0$ წრეწირზე. იპოვეთ უმცირესი მანძილი M და N წერტილებს შორის.
   ა) 5 ; ბ) $\sqrt{26}$; გ)6; დ) 2,8 ე)2,6; ვ)3,4 .
2. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ [0;1] მონაკვეთიდან შემთხვევით არჩეული ორი რიცხვიდან, პირველი არ აღემატება გაორკეცებულ მეორე რიცხვს, ხოლო მეორე არ აღემატება გასამკეცებულ პირველ რიცხვს?
   ა) $\frac{2}{15}$; ბ) $\frac{5}{18}$; გ) $\frac{7}{12}$; დ) $\frac{3}{5}$; ე) $\frac{2}{9}$; ვ) $\frac{7}{36}$
3. იპოვეთ x ცვლადის ყველა იმ მნიშვნელობათა კვადრატების ჯამი , რომელთათვისაც $\frac{x}{2}$; $\frac{x^2+3}{2}$; $\frac{5x+2}{2}$ რიცხვები წარმოადგენენ არითმეტიკულ პროგრესიას.
   ა) 2 ; ბ) 0 ; გ)3; დ)1; ე)4; ვ)5 .
4. არა ზრდადი გეომეტრიული პროგრესიის პირველი ორი წევრის ჯამი -1ია ხოლო შემდეგი ორი წევრის ჯამი -4.იპოვეთ ამ პროგრესიის პირველი ექვსი წევრის ჯამი.
   ა)−12 ბ) −21; გ) -15; დ)-24; ე) −18; ვ)−9
5. q პარამეტრის რა მნიშვნელობისათვის აქვს x^2-6x+q=0 განტოლებას ორი ფესვი, რომელთა კვადრატების ჯამი ნაკლებია 26-ზე?
   ა) q∈(-∞;9) ბ) q∈(5;∞) გ) q∈(5;9) დ) q∈(0;9) ე) q∈(-∞;5) ვ) q∈(9;+∞)
6. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $x^2 - x + a = 0$ განტოლების ორივე ფესვი განსხვავებული დადებითი რიცხვია.
   ა)(-1;1) ბ) (0;2) გ)(-2;0) დ)(0;0,25) ე) (0; +∞) ვ) (0,5;1)
7. იპოვეთ უსასრულოდ კლებადი გეომეტრიული პროგრესიის მნიშვნელი, თუ ამ პროგრესიის ჯამი 3-ის ტოლია, ხოლო მეორე წევრი $\frac{3}{4}$ − ს უდრის.
   ა) $\frac{1}{2}$; ბ) $\frac{1}{3}$; გ) $\frac{1}{4}$; დ) $\frac{3}{5}$; ე) $\frac{2}{3}$; ვ) $\frac{3}{4}$
8. იპოვეთ 0; 0; 1;3 ოთხი მონაცემის საშუალო კვადრატული გადახრა.
   ა) $\frac{1}{2}$; ბ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; გ) $\frac{\sqrt{3}}{3}$; დ) $\frac{\sqrt{5}}{5}$; ე) $\frac{1}{3}$; ვ) $\frac{\sqrt{6}}{2}$.
9. ABC მართკუთხა სამკუთხედის კათეტებია 6 და 3. C მართი კუთხის წვეროდან გავლებულია CM მედიანა და CK ბისექტრისა. იპოვეთ CMK სამკუთხედის ფართობი.
   ა) 1 ბ) 1,2; გ)1,5; დ) 1,6 ; ე) 1,8; ვ) არცერთი წინა პასუხი სწორი არ არის
10. $x_n = \frac{n^2-n-19}{n-1}$ მიმდევრობის უმცირესი ნატურალური წევრია?
    ა)2; ბ)6; გ)9; დ)19 ; ე)21; ვ) 33.
11. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ $x^2 \leq 16$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლიდან შემთხვევით აღებული რიცხვი დააკმაყოფილებს $x^2 + 2x \geq 15$ უტოლობას.
    ა) $\frac{1}{2}$; ბ) $\frac{1}{3}$; გ) $\frac{1}{4}$; დ) $\frac{1}{5}$; ე) $\frac{1}{6}$; ვ) $\frac{1}{8}$
12. ორი კოლინეალური ვექტორის სკალარული ნამრავლი 4-ის ტოლია, ხოლო ამ ვექტორების სიგრძეთა ჯამი 5-ის. იპოვეთ ამ ვექტორების სხვაობის კვადრატი.
    ა)16 ; ბ) 4 ; გ)25 ; დ) 9; ე) 1; ვ)36.
13. $\vec{a}$ ვექტორის სათავე და ბოლო x ღერძზე მდებარეობს. $\vec{b}$ ვექტორის კოორდინატები დადებითი რიცხვებია. $|\vec{a}| = 4$, $|\vec{b}| = 3$. ამ ვექტორებს შორის კუთხეა 60^0. იპოვეთ $\vec{a} - \vec{b}$ ის კოორდინატები.
    ა) ($\frac{5}{2}$; $-\frac{3\sqrt{3}}{2}$) ; ბ) ($\sqrt{2}$; $\frac{1}{2}$) გ) (4;-3) დ) (2;$-\frac{\sqrt{3}}{2}$) ე) (-$\sqrt{3}$; 1) ვ) (2;3)

14. $x_n = \frac{134 - n^2}{3n-1}$ მიმდევრობის დადებითი წევრების რაოდენობაა:

ა) უამრავი; ბ) 11; გ) 10; დ) 133; ე) 0; ვ) 17.

15. გამოთვალეთ $\left(\frac{a+\sqrt[4]{ab^3}}{\sqrt{a}+\sqrt[4]{ab}} - \sqrt[4]{ab}\right) : \left(\sqrt[4]{a} - \sqrt[4]{b}\right)^2$ თუ a=199: b=2018

ა)1 ; ბ) 2 ; გ) 3 ; დ) 0; ე) -1; ვ)-2.

16. ABC სამკუთხედში AK ბისექტრისაა. იპოვეთ K წერტილის კოორდინატები თუ A(5;5), B(2;1), C(-1;-3)

ა) $(\frac{5}{2}; -\frac{3}{2})$; ბ) $(1; -\frac{1}{2})$ გ) $(1{,}5; -\frac{1}{3})$ დ) $(1; -\frac{1}{3})$ ე) $(1{,}5; -\frac{1}{2})$ ვ) $(1; -\frac{1}{4})$

17. იპოვეთ $\sqrt{a^2+b^2} + \sqrt{(a-1)^2+(b+3)^2}$ გამოსახულების უმცირესი მნიშვნელობა.

ა) 2 ; ბ) $\sqrt{6}$; გ)3; დ) $\sqrt{7}$; ე)4; ვ)$\sqrt{10}$.

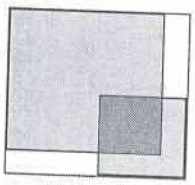
18. ABCD ტრაპეციაში AD ფუძე k-ჯერ მეტია BC ფუძეზე. გამოსახეთ $\overrightarrow{QD}$ ვექტორი $\overrightarrow{QA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{QB} = \vec{b}$ და $\overrightarrow{QC} = \vec{c}$ ვექტორების საშუალებით, სადაც Q სიბრტყის ნებისმიერი წერტილია.

ა)$\vec{a} - k\vec{c} + k\vec{b}$ ბ)$\overrightarrow{ka} - k\vec{c} + k\vec{b}$ გ)$\vec{a} + k\vec{c} - k\vec{b}$ დ)$\overrightarrow{ka} - \vec{c} + k\vec{b}$ ე)$\overrightarrow{ka} + k\vec{c} - \vec{b}$ ვ)$\vec{a} - k\vec{c} - k\vec{b}$

19. კლასში 25 მოსწავლეა, მათ შორის 3-ს ანა ჰქვია ხოლო 2-ს ლუკა.მასწავლებელმა ორი ბავშვი ერთდროულად გამოიძახა. რა არის ალბათობა იმისა, რომ ერთერთი მათგანი ლუკაა მეორე კი ანა?

ა) $\frac{1}{15}$; ბ) $\frac{1}{20}$; გ) $\frac{1}{25}$; დ) $\frac{1}{30}$; ე) $\frac{1}{40}$; ვ) $\frac{1}{50}$

20. კვადრატის ფორმის ოთახის მოპირდაპირე წვეროებში მოათავსეს ორი კვადრატული ფორმის ხალიჩა. ოთახის იმ ნაწილის პერიმეტრი, რომელსაც ორივე ხალიჩა ერთდროულად ფარავს 4მ-ის ტოლია, ხოლო ოთახის იმ ერთ-ერთი ნაწილის პერიმეტრი, რომელსაც ვერცერთი ხალიჩა ვერ ფარავს 6მ-ია. იპოვეთ ამ ოთახის ფართობი.



ა)4მ² ; ბ)9მ² ; გ) 25მ² ; დ) 64მ²; ე) 36; ვ) 16მ².

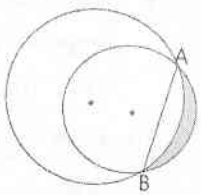
21. იპოვეთ ერთი და იგივე წრეწირში ჩახაზული წესიერი თორმეტკუთხედის ფართობის შეფარდება წესიერ რვაკუთხედის ფართობთან.

ა)$\frac{3}{2}$; ბ) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$; გ)$\frac{3\sqrt{2}}{4}$; დ)$\frac{3\sqrt{6}}{4}$; ე)$\frac{4}{3}$; ვ)$\frac{\sqrt{6}}{2}$.

22. $|\vec{a}| = 1$; $|\vec{b}| = 2$ კუთხე $\vec{a}$-სა და $\vec{b}$-ს შორის 60^0-ია. იპოვეთ $\vec{a}$-სა და $\vec{a} + \vec{b}$-ს შორის კუთხის კოსინუსი.

ა)$\frac{1}{3}$; ბ) $\frac{\sqrt{6}}{3}$; გ)$\frac{3\sqrt{3}}{8}$; დ)$\frac{\sqrt{6}}{4}$; ე)$\frac{2}{3}$; ვ)$\frac{2\sqrt{7}}{7}$

23. AB ქორდა, რომლის სიგრძე 6-ია ერთი წრეწირისთვის წარმოადგენს ჩახაზული წესიერი ექვსკუთხედის გვერდს, ხოლო მეორე წრეწირისთვის ჩახაზული ტოლგვერდა სამკუთხედის გვერდს (იხ. ნახაზი). იპოვეთ გამუქებული ნაწილის ფართობი.



ა)$8\pi - 6\sqrt{3}$; ბ) $6\pi + 3\sqrt{3}$; გ)$6\pi - 2\sqrt{3}$; დ)$4\pi + 2\sqrt{3}$; ე)$6\sqrt{3} - 2\pi$; ვ) $8\sqrt{3} - 4\pi$

24. კამათელს აგორებენ ორჯერ. რა არის ალბათობა იმისა რომ ორივე კამათელზე მოსულ ქულათა ჯამი 10-ს არ აღემატება?

ა) $\frac{2}{15}$; ბ) $\frac{5}{18}$; გ) $\frac{11}{12}$; დ) $\frac{5}{6}$; ე) $\frac{8}{9}$; ვ)$\frac{29}{36}$

25. ოთახში სამი ადამიანია. როცა ოთახში შემოვიდა მეოთხე, საშუალო ასაკი 11 წლიდან 14-მდე გაიზარდა. რამდენი წლისაა მეოთხე ადამიანი?

ა)16 ; ბ) 24 ; გ) 32 ; დ) 23; ე) 21; ვ)18.